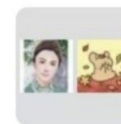




材料化学基础

第1讲



群聊：2025春 材料化学基础



该二维码7天内(3月30日前)有效，重新进入将更新

教师：袁群惠
yuanqunhui@hit.edu.cn

教材



欢迎关注「金石悦学」

购买图书→[点击](#)

数字图书馆→[请点击](#)

矿冶知识数据库→[点击](#)

专业讲座→[点击](#)

下载课件→[点击](#)

免费申请样书（限教师）→[点击](#)

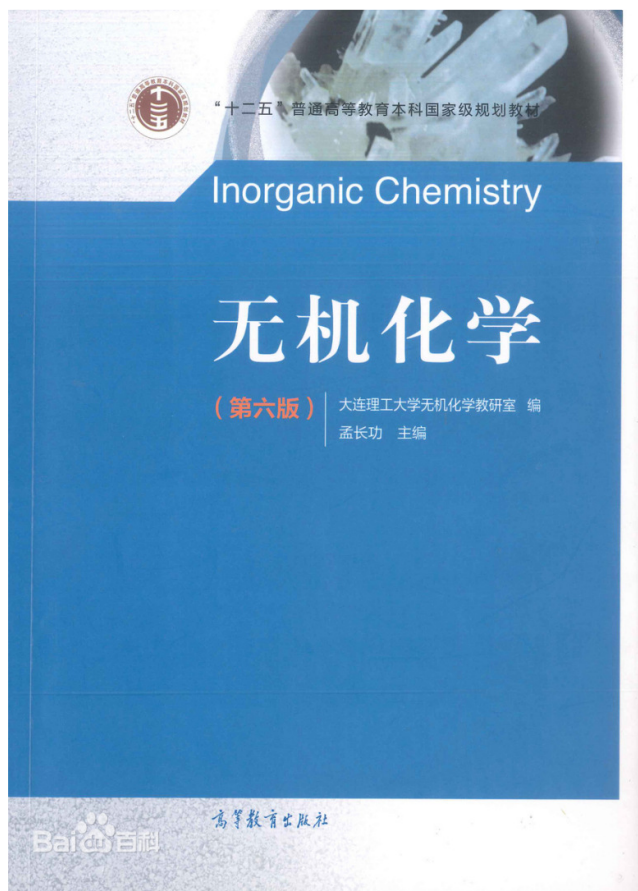
联系客服→[点击](#)

关注#视频号：冶金工业出版社，看视频 学知识

P303以后，各章的课后题，参考答案

《材料化学基础》马兰 冶金工业出版社

重要参考书



PDF版（发课程群）

孟长功，《无机化学》（第六版），高等教育出版社，2018

课程内容

序号	内容	学时
1	一、化学反应热、方向和限度	2
2	二、化学平衡：酸碱平衡和沉淀平衡	2
3	二、化学平衡：配合物与配位平衡	2
4	二、化学平衡：氧化还原平衡与平衡联动	1
5	三、固体结构：金属晶体与离子晶体	1
6	四、s区元素	2
7	五、p区元素（一）p区元素概述、硼族元素、碳族元素	4
8	六、p区元素（二）氮族元素	3
9	六、p区元素（二）氧族元素	3
10	七、p区元素（三）卤素单质、稀有气体	4
11	八、d区元素（一）d区元素概述、钛和钒、铬	3
12	八、d区元素（一）锰、铁、钴、镍、铂系元素	3
13	九、d区元素（二）铜族元素、锌族元素	2

课程考核方法

考核环节	所占分值	考核与评价细则
平时作业	15	主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度。
课堂测试	15	主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度。
期末考试	70	主要考核对于材料化学基础知识的掌握情况。

第1章 化学反应热、方向和限度

1.1 热化学与反应热的测量

1.2 反应热的理论计算

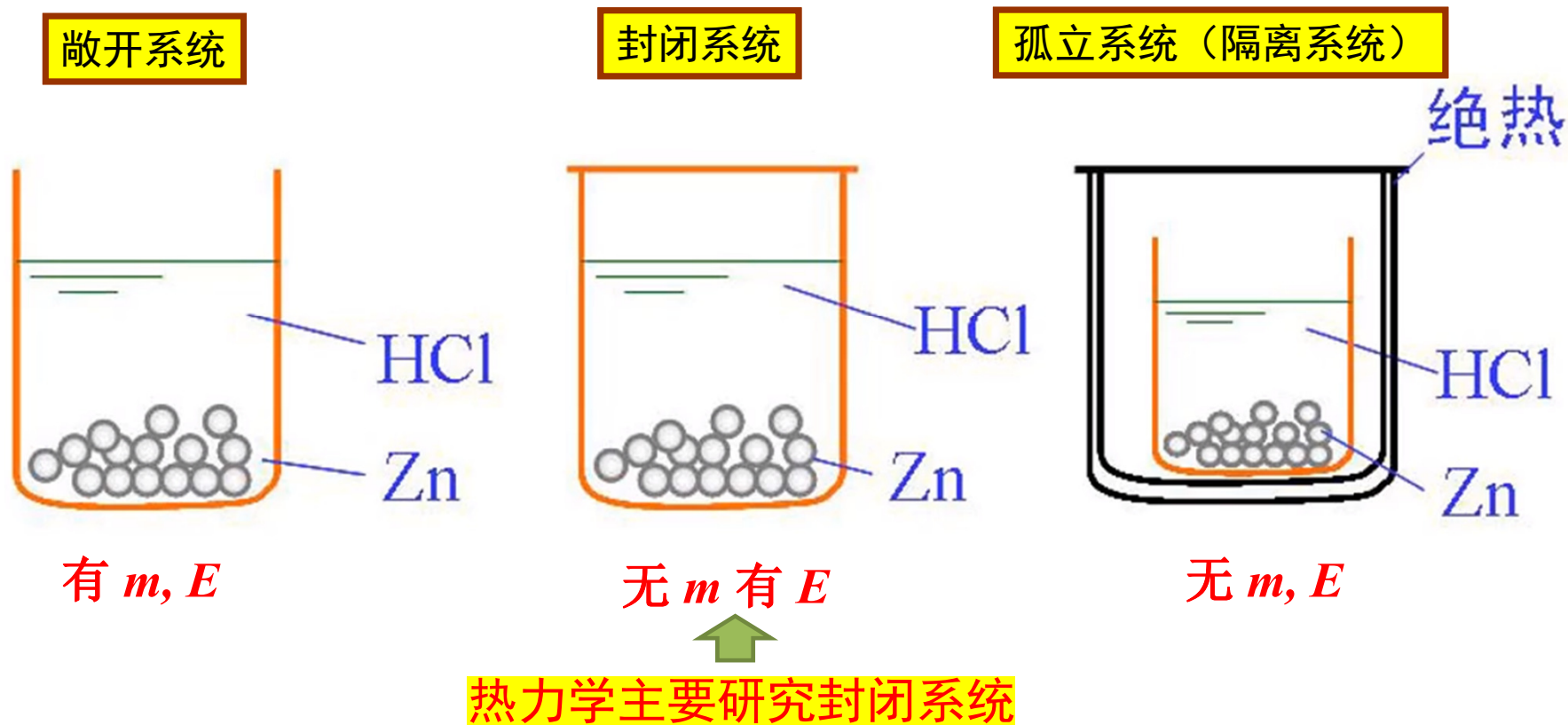
1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

1) 系统与环境

研究具体反应时



1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

2) 状态与状态函数

- a. 状态：系统所处的状况。
- b. 状态函数：用于描述系统状态的物理量。

状态函数特点： 状态确定，其值确定；殊途同归，值变相等；周而复始，值变为零。

状态函数分类：广度性质（具有加和性，如 V , m , U , H , S ）

强度性质（不具有加和性，如 T , p , ρ , η ）

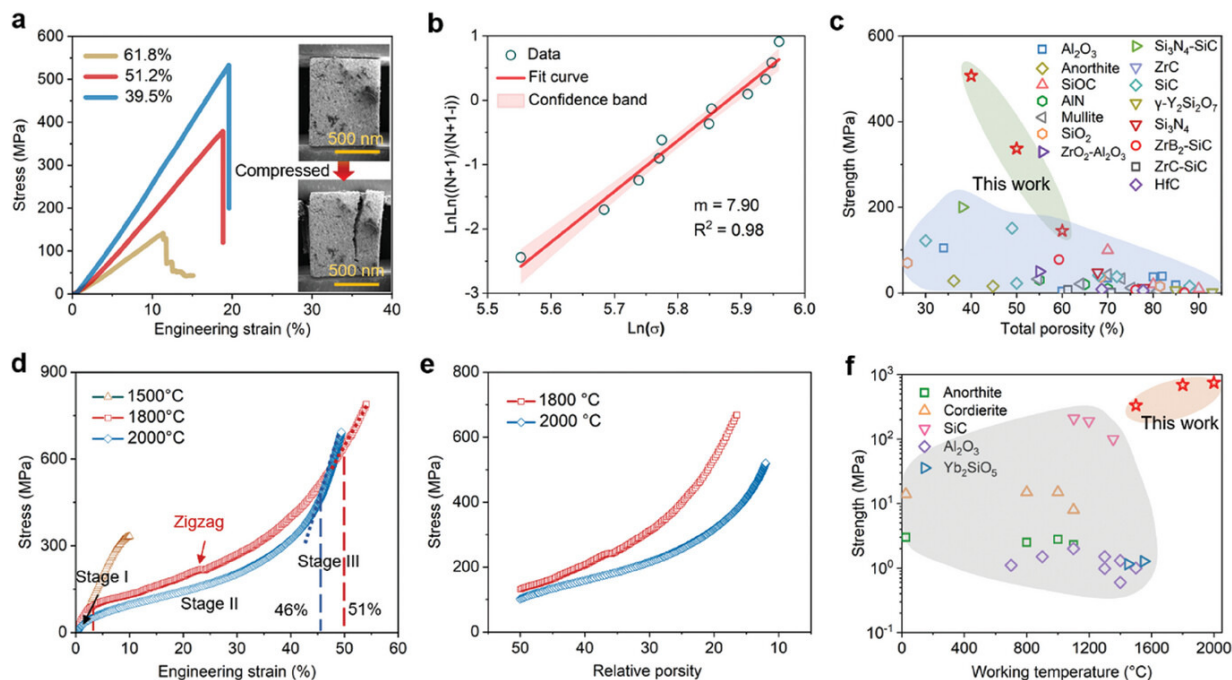
高熵合金 (High-entropy alloys, HEA)

由五种或五种以上等量或大约等量的金属元素组成的合金。

优势：与传统合金相比，高熵合金具有多种独特的特性，包括高强度、高硬度和良好的塑性。

原因：热力学上的高熵效应、结构上的晶格畸变效应、动力学上的迟滞扩散效应的“鸡尾酒”效应。

可耐2000° C高温，超高强度、高隔热的高熵多孔陶瓷材料（华南理工）



1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

2) 状态与状态函数

c. 状态方程：描述状态函数 p 、 V 、 T 和 n 之间关系的函数。

- 理想气体状态方程

$$pV=nRT$$

(R : 摩尔气体常数 $8.314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 适用于理想气体、稀薄气体)

- 实际气体状态方程:

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

(a, b : 范德华常数, 不同物质具有不同的范德华常数, CRC物化手册)

1.1 热化学与反应热的测量

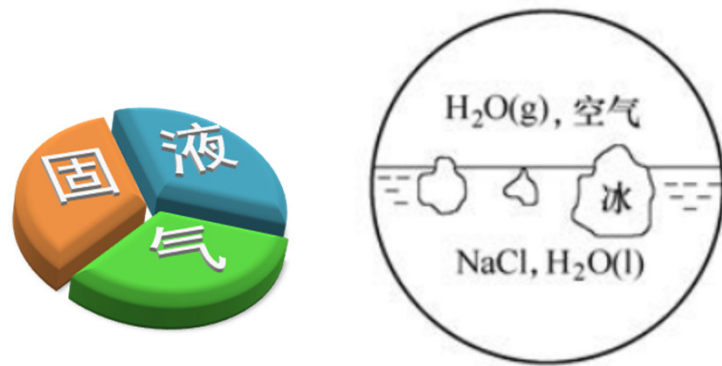
1. 几个基本概念

3) 相

定义：物质系统中物理、化学性质完全相同，且与其他部分具有明显分界面的均匀部分称为相。

均匀：分散程度达到分子/离子/原子尺度。

相界面：相与相之间明确的界面，超过该界面，某些宏观性质（如密度、折射率、组成等）发生突变。



1.1 热化学与反应热的测量

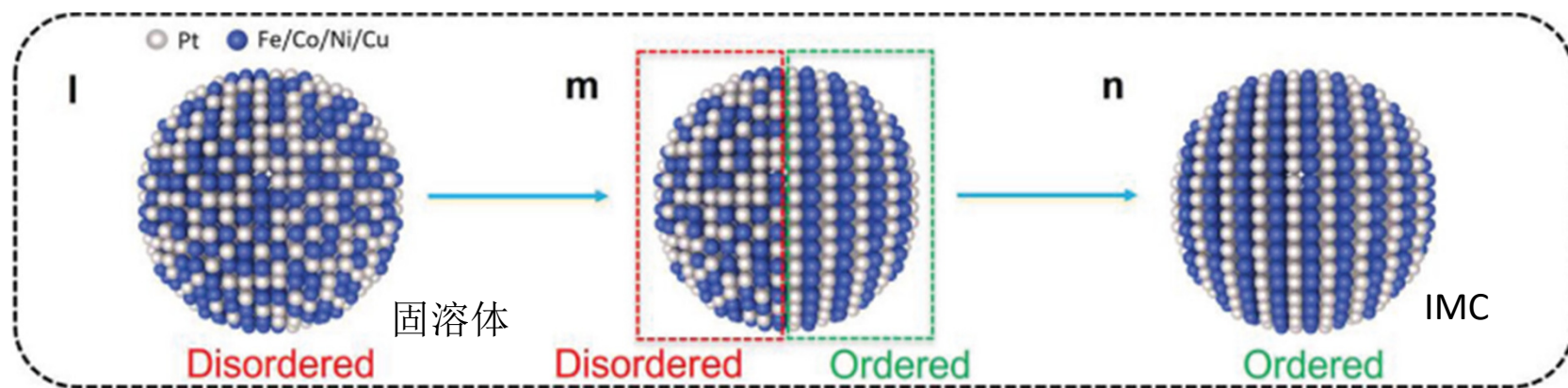
1. 几个基本概念

3) 相

气体：通常任意气体均能无限混合，故系统**一般只有一个气相**。

液体：根据组分的互溶程度可以是一相或者两相共存。如：乙醇与水，单相；甲苯与水，两相。

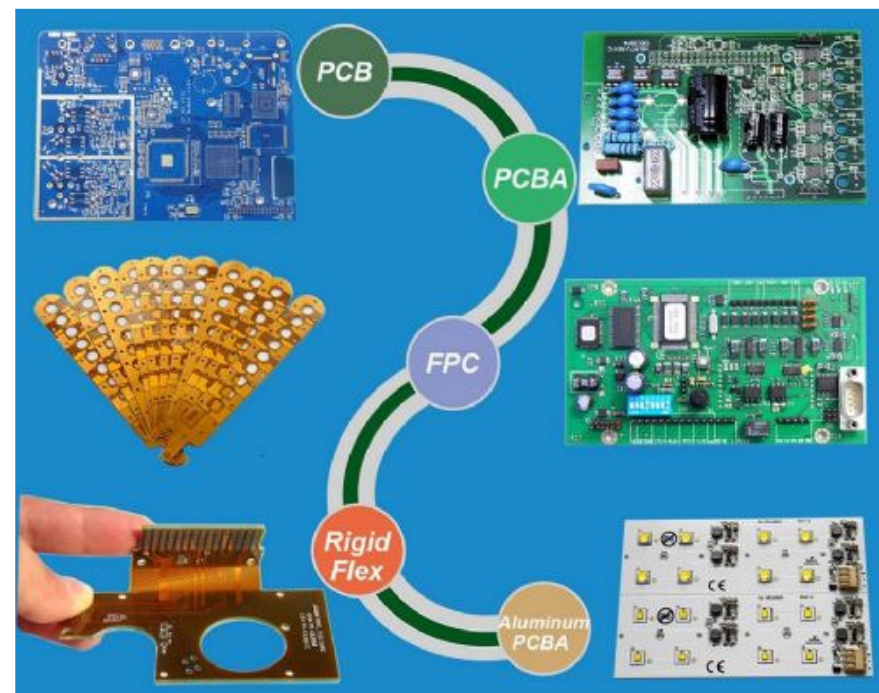
固体：如果系统中的固体达到了分子/离子/原子尺度的均匀混合，形成固溶体，则为**一相**。否则为**多相**。



金属间化合物（Intermetallic Compound , IMC）

在现代电子装联工艺中，电子组装焊接使用的是以锡基为主的软钎料，通过熔融的钎料合金与被焊金属表面之间生成金属间化合物（IMC），从而实现被焊接金属之间的电气和机械连接。

这个过程经过了表面润湿、原子间扩散、溶解、冶金结合，涉及到物理学、化学、冶金学、材料学等多门学科，是一个种复杂的化学反应，而**能否形成合适的金属间化合物（IMC）是良好焊点形成的标志。**



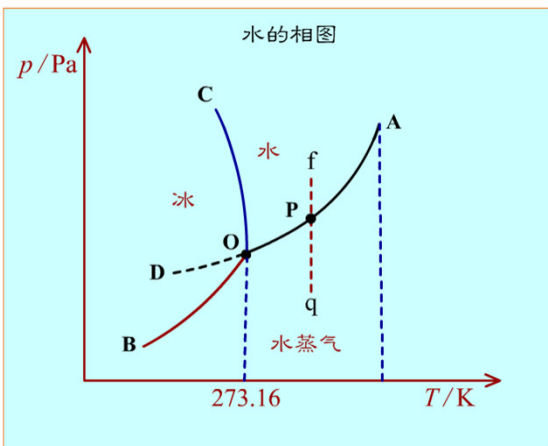
1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

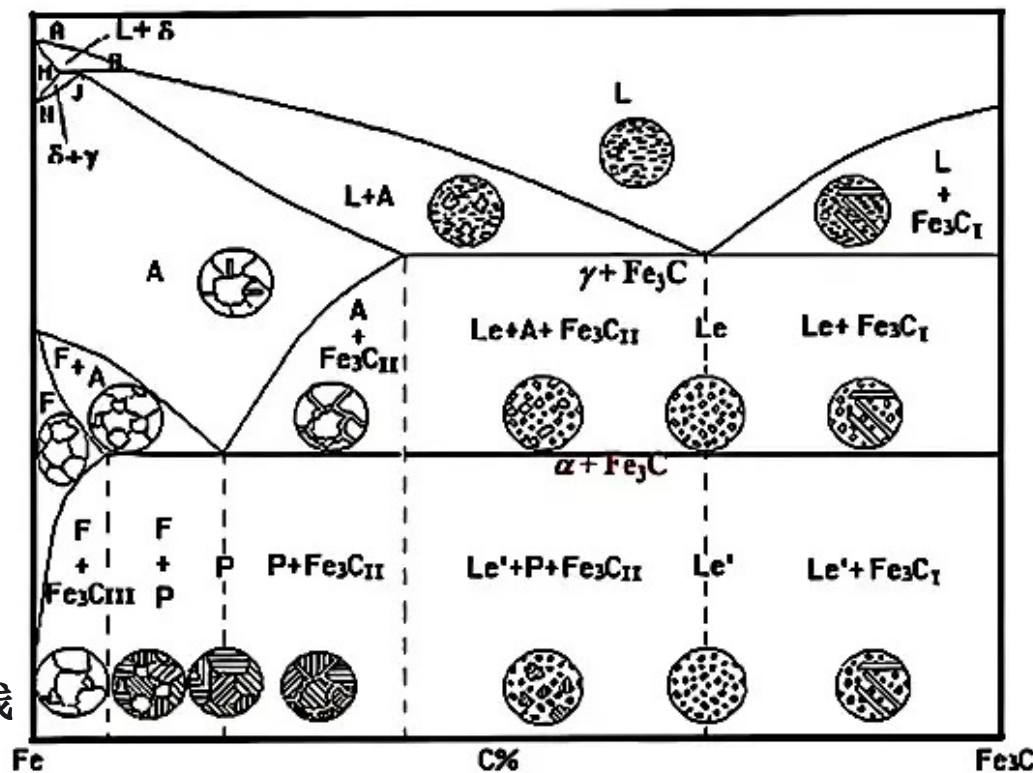
3) 相

在某些特定条件下，三相可以平衡共存，此时的温度、压力称系统的“三相点”。

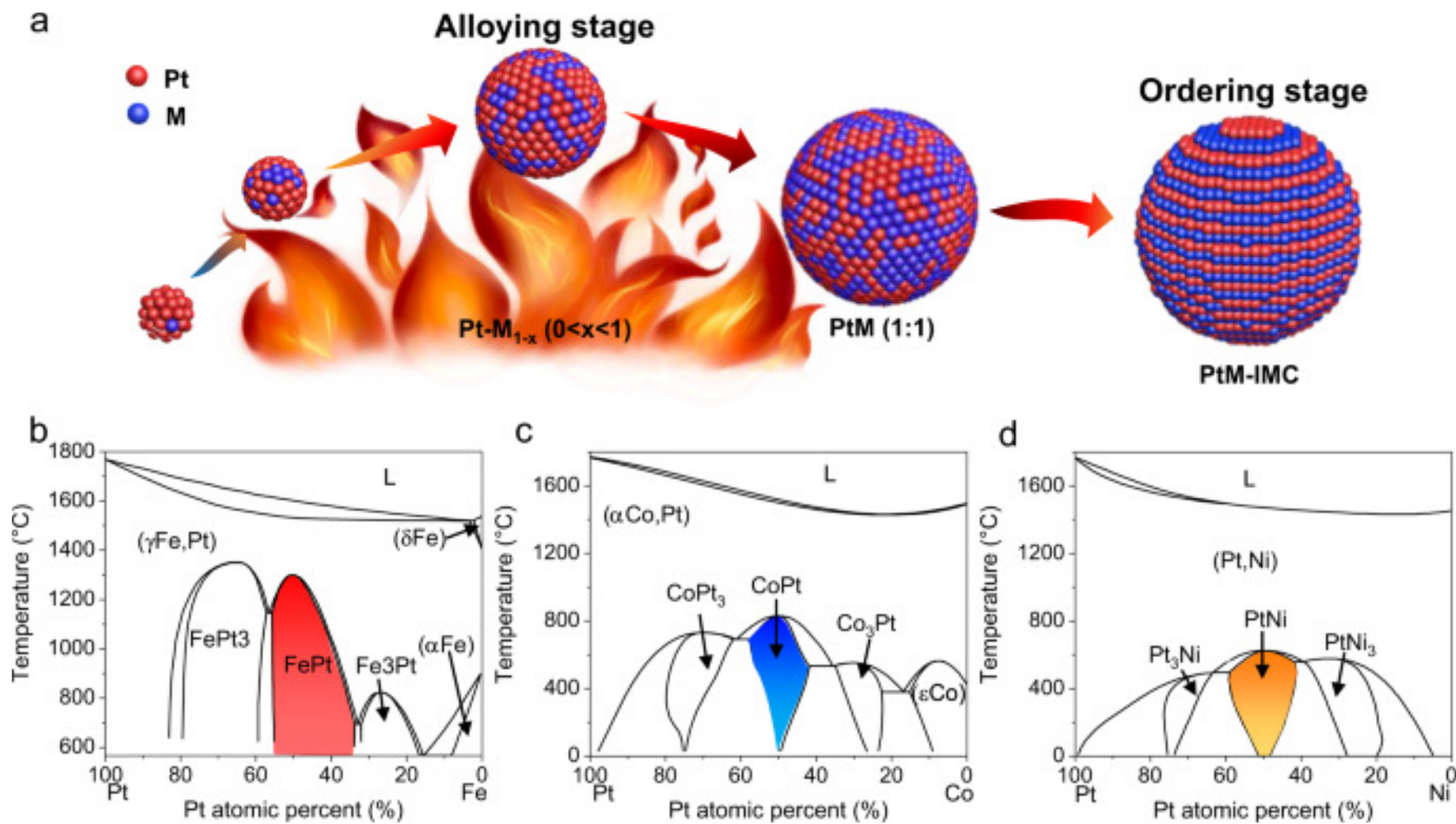
因此，相图对材料研究很重要。



Fe-C相图和C曲线



相图指导高度有序金属间化合物电催化剂的合成：分离合金化和有序阶段



1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

4) 化学计量数和反应进度

对于化学反应： $a A + b B = y Y + z Z$



$$0 = -aA - bB + yY + zZ$$



$$0 = \nu_{B_1} B_1 + \nu_{B_2} B_2 + \nu_{B_3} B_3 + \nu_{B_4} B_4$$

$$0 = \sum_B \nu_B B$$

式中B为物质的化学式； ν 为化学计量数（量纲为1），对反应物取负值，对产物取正值

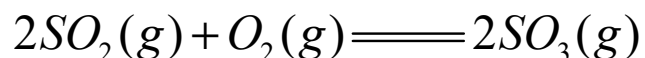
1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

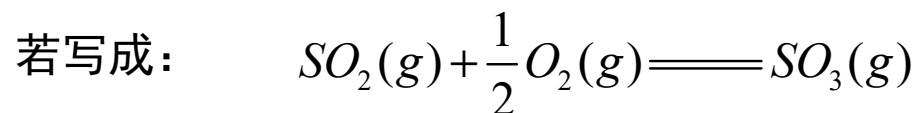
4) 化学计量数和反应进度

对于同一反应， ν 的值与反应方程式的写法有关

例如， SO_2 的催化氧化：



则： $\nu_{\text{SO}_2} = -2, \nu_{\text{O}_2} = -1, \nu_{\text{SO}_3} = 2$



则： $\nu_{\text{SO}_2} = -1, \nu_{\text{O}_2} = -\frac{1}{2}, \nu_{\text{SO}_3} = 1$

- 化学计量数只表示按计量反应式时各物质转化的比例数，不代表物质的实际转化量。
- 描述反应进程用反应进度 ξ

1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

4) 化学计量数和反应进度

反应进度 ξ (量纲mol)

$$d\xi = dn_B / \nu_B$$



$$\Delta\xi = \Delta n_B / \nu_B$$

$$\xi = [n_B(\xi) - n_B(0)] / \nu_B$$

式中 $n_B(0)$ 为 $\xi = 0$ 时物质B的物质的量, $n_B(\xi)$ 为 $\xi = \xi$ 时物质B的物质的量
即初始的量与反应一段时间时的量

ξ 仅与反应方程式有关, 与用方程式中哪种物质表示无关

1.1 热化学与反应热的测量

1. 几个基本概念

4) 化学计量数和反应进度

ξ 仅与反应方程式有关，与用方程式中哪种物质表示无关

		$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$			ξ_0 ξ_1 ξ_2 ?
反应进度 ξ (量纲 mol)		t_0 时, n_B	t_1 时, n_B	t_2 时, n_B	
		3.0	10.0	0	
		2.0	7.0	2.0	
		1.5	5.5	3.0	

$\xi(\text{mol})$	$\Delta n(N_2)$	$\Delta n(H_2)$	$\Delta n(NH_3)$
ξ_1	1.0	1.0	1.0
ξ_2	1.5	1.5	1.5

1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

- 化学反应引起吸收或放出的热量称为化学反应热效应，简称反应热。
- 热效应与光、电、磁效应一样，是反映化学变化过程的重要特征。记录热效应是化学研究和实践中的基本方法。
- 常见的热效应有**反应热**（如生成热、燃烧热、中和热与分解热）、**相变热**（熔化热、蒸发热、升华热）、**溶解热**和**稀释热**等。
- 研究化学反应中热量与其他能量变化的定量关系的学科叫做热化学。
- **热化学数据，具有重要的理论和实用价值**。例如，反应热与物质结构、热力学函数、化学平衡常数等密切相关；反应热的多少与实际生产中能量衡算、设备设计、节能减排以及经济效益预计等具体问题有关。

1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

- 当需要测量某个热化学过程所放出或吸收的热量（如燃烧热、溶解热等）时，一般可以利用测定一定组成和质量的某种介质（如溶液或水）的温度改变，再利用[质量热容公式](#)求得：

$$Q = -c_s m_s (T_2 - T_1) = -c_s m_s \Delta T = -C_s \Delta T$$

式中， Q 为一定量反应物在给定条件下的反应热； c_s 为吸热介质的质量热容（比热容）； m_s 为介质的质量； C_s 为介质的热容

- 对于[反应热 \$Q\$](#) ，[负号表示系统放热，正号表示系统吸热。](#)

1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

- 摩尔反应热 Q_m 等于反应热 Q 与反应进度 ξ 之比，即 $Q_m = Q/\xi$ (单位J mol⁻¹)
- Q_m 也等于1 mol 某物质完全反应，所吸收或放出的热量

可以表示为：

$$Q_m = -\frac{C_s(T_2 - T_1)}{n}$$

意味着可设计量热
实验测量

式中， Q_m 为待测物质的摩尔燃烧热， n 为待测物质的物质的量， C_s 为介质和仪器的总热容；
若系统为恒容反应器，则 Q_m 为 $Q_{v,m}$ ，即为物质的恒容摩尔燃烧热

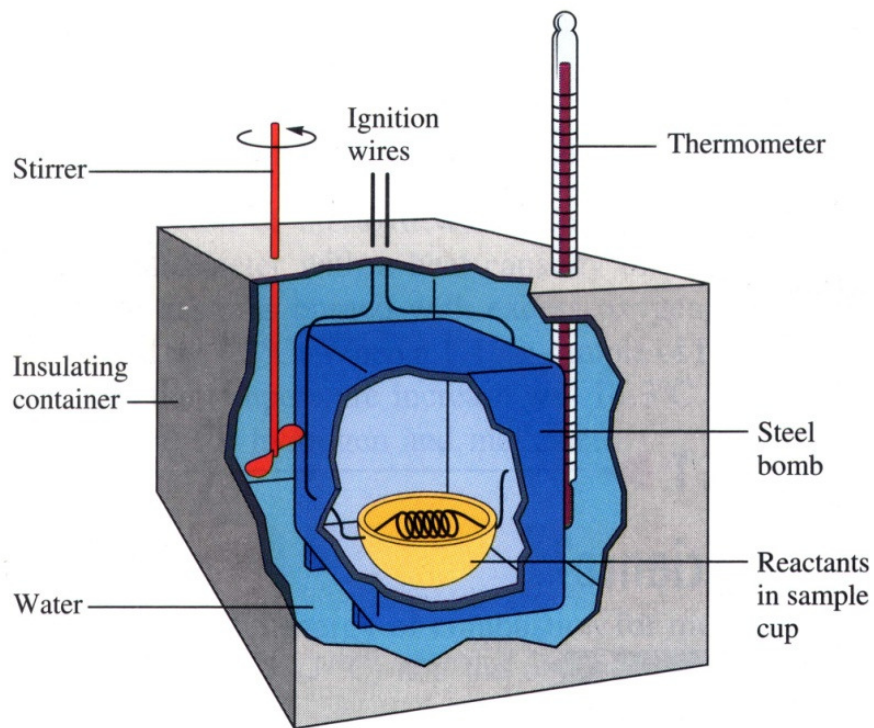
1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

实验上，用弹式热量计（氧弹）测定固体、液体有机物的燃烧热，即等容条件下的燃烧反应热效应 Q_v 。

弹式量热计



1.1 热化学与反应热的测量

$$Q_m = -\frac{C_s(T_2 - T_1)}{n}$$

2. 热效应及其测量

1) 热效应

实验上，用弹式热量计（**氧弹**）测定固体、液体有机物的**燃烧热**，即**等容条件下的燃烧反应热效应** Q_v 。

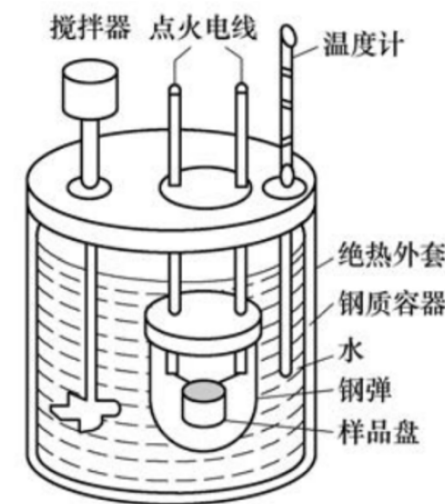
原理：有机物燃烧放出的热量，全部被介质吸收。

测量步骤：

- ① 将已知精确质量的可燃物装入氧弹中的样品盘，密封后充入过量氧气，将氧弹置于热量计中
- ② 用已知质量的水作吸热介质，将氧弹淹没在水中，用温度计测量初态水温
- ③ 用电火花引发燃烧反应，反应结束后用温度计测量终态水温
- ④ 根据温度差和热量计的仪器常数计算燃烧热数值。

注意：尽管有绝热套，但热量散失无法规避。因此实际中需要对温度进行校正。

仪器常数一般用苯甲酸标定。



恒容封闭体系

1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

例1.1 联氨 (N_2H_4 , 肼) 是一种火箭液体燃料。将0.500 g N_2H_4 在盛有1210 g水的弹式热量计中完全燃烧。水的温度由293.18K上升至294.82K。已知仪器的总热容 C_b 为848 J K^{-1} , 水的质量热容为4.18 J $\text{g}^{-1} \text{K}^{-1}$ 。计算 (1) 此条件下联氨完全燃烧所放出的热量; (2) 联氨的摩尔等容燃烧热。(热损失忽略不计, 联氨摩尔质量为32 g mol^{-1})

(1) 解: 联氨在氧气中完全燃烧的反应为 $\text{N}_2\text{H}_4(l) + \text{O}_2(g) \longrightarrow \text{N}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$

若热损失忽略不计, 则0.500 g N_2H_4 的恒容燃烧热:

$$\begin{aligned} Q &= -(C_{\text{H}_2\text{O}} + C_b)(T_2 - T_1) \\ &= -(4.18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 1210 \text{ g} + 848 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1})(294.82 \text{ K} - 293.18 \text{ K}) \\ &= -9690 \text{ J} = 9.69 \text{ kJ} \end{aligned}$$

因此, (1) 此条件下联氨完全燃烧所放出的热量为9.69 kJ

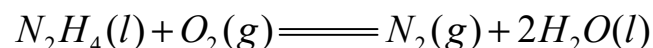
1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

例1.1 联氨 (N_2H_4 , 肼) 是一种火箭液体燃料。将0.500 g N_2H_4 在盛有1210 g水的弹式热量计中完全燃烧。水的温度由293.18K上升至294.82K。已知仪器的总热容 C_b 为848 J K^{-1} ，水的质量热容为4.18 J $\text{g}^{-1} \text{K}^{-1}$ 。计算 (1) 此条件下联氨完全燃烧所放出的热量； (2) 联氨的摩尔等容燃烧热。（热损失忽略不计，联氨摩尔质量为32 g mol^{-1} ）

(2) 解 (1) :



摩尔反应热 Q_m 等于反应热 Q 与反应进度 ξ 之比，即 $Q_m = Q/\xi$ （单位J mol^{-1} ）

$$\begin{aligned}\xi &= [n_B(\xi) - n_B(0)] / \nu_B \\ &= [0 \text{ g} / 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 0.500 \text{ g} / 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}] / (-1) \\ &= 0.015625\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q_m &= Q / \xi \\ &= -9.69 \text{ kJ} / 0.015625 \text{ mol} \\ &= 620.16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

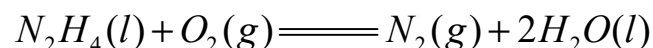
1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

例1.1 联氨 (N_2H_4 , 肼) 是一种火箭液体燃料。将0.500 g N_2H_4 在盛有1210 g水的弹式热量计中完全燃烧。水的温度由293.18K上升至294.82K。已知仪器的总热容 C_b 为848 J K^{-1} , 水的质量热容为4.18 J $\text{g}^{-1} \text{K}^{-1}$ 。计算 (1) 此条件下联氨完全燃烧所放出的热量; (2) 联氨的摩尔等容燃烧热。(热损失忽略不计, 联氨摩尔质量为32 g mol^{-1})

(2) 解2:



$$Q_m = -\frac{C_s(T_2 - T_1)}{n}$$

$$Q_m = -\frac{C_s(T_2 - T_1)}{n} = -\frac{9.69\text{kJ}}{0.5\text{g} / 32\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 620.16\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

因此, (2) 联氨的摩尔等容燃烧热为620.16 kJ mol^{-1}

1.1 热化学与反应热的测量

2. 热效应及其测量

1) 热效应

其他测量方式：

- 对于可燃气体或挥发性强的气体，如天然气，常用火焰热量计，测的是等压条件下的反应热 Q_p
- 现代量热学中还发展了多种精密热量计，如恒温滴定热量计（ITC）、差式扫描热量计（DSC）、试样量仅需几微升或几毫克

两点注意：

- 同一反应可以在等容或等压条件下进行，弹式热量计测的是等容反应热 Q_v ，敞口容器或者火焰量热计测的是等压反应热 Q_p
- 书写热化学方程式时，要标明物态、温度和压力等条件。若无特别注明，“反应热”均指等温、等压反应热 Q_p 。习惯上，对于不注明温度、压力的反应，默认 $T=298.15K$ ， $p=100kPa$ 。

1.2 反应热的理论计算

1. 热力学第一定律

1) 功和热

功和热是体系的状态发生变化时，体系和环境传递或交换能量的两种形式，**不是状态函数！！**

- **热 Q** ：体系与环境之间由于存在温度差而交换的能量，单位是 J 。用 Q 的正、负来表示热传递的方向。**规定：系统吸热， Q 为正值；系统放热， Q 为负值。**
- **功 W** ：系统与环境之间除热以外的其他形式传递的能量，单位是 J 。**规定：环境对系统做功， W 为正值；系统对环境做功， W 为负值。**功可分为体积功和非体积功两类。
 - ① **体积功**：在一定外压 $p_{\text{外}}$ 下，由于系统体积发生变化而与环境交换的能量。如果外压恒定，则系统所做的功为 $W_{\text{体}} = -p_{\text{外}}(V_2 - V_1)$ 。
 - ② **非体积功**：除体积功以外的一切功 W' ，如电功。

1.2 反应热的理论计算

1. 热力学第一定律

2) 热力学能

内能 U ：系统内分子的平动能、转动能、分子间势能、原子间键能、电子运动能、核内基本粒子间核能等内部能量的总和，是状态函数，单位是 J 。

无法确定 U 的绝对值，也无需 U 的绝对值，因为在计算实际过程中各种能量转化关系时，关注的主要是系统与环境交换热与功引起的热力学能的变化 (ΔU) 。

1.2 反应热的理论计算

1. 热力学第一定律

3) 热力学第一定律—能量守恒定律

能量守恒定律：在任何变化中，能量不会自生自灭，只能从一种形式转化为另一种形式，在转化过程中能量的总值不变。

能量守恒定律用于热力学系统中，称为**热力学第一定律**，用来描述系统的热力学状态发生变化时系统的热力学能与过程的热和功之间的定量关系。

封闭体系由始态变到终态，同时系统从环境吸热 Q 、得功 W ，则热力学能的变化为：

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W$$

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

1) 等容反应热与热力学能

在等容、不做非体积功条件下, $\Delta V = 0$, $W' = 0$, $\therefore W = -p\Delta V + W' = 0 + 0 = 0$

根据热力学第一定律,

$$\Delta U = Q_V + W = Q_V$$

式中 Q_V 为等容反应热, 下标 V 表示等容过程。

表明: 在等容且不做非体积功的过程中, 热 Q_V 在数值上等于系统热力学能 U 的改变量。

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

2) 等压反应热与焓

在等压、不做非体积功条件下, $p_{\text{外}} = p$, $W' = 0$, $\therefore W = -p\Delta V + W' = -p(V_2 - V_1)$

根据热力学第一定律,

$$\begin{aligned}\Delta U &= Q_p + W = Q_p - p(V_2 - V_1) \\ \therefore Q_p &= \Delta U + p(V_2 - V_1) \\ &= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1) \\ \text{令 } H &= U + pV, \\ \text{则 } Q_p &= H_2 - H_1 = \Delta H\end{aligned}$$

式中 Q_p 为等压反应热, 下标 p 表示等压过程。

表明: 在等压且不做非体积功的过程中, 热 Q_p 在数值上等于系统焓 H 的改变量。

焓 H 是状态函数, 单位为 J 。 $\Delta H < 0$, 系统放热; $\Delta H > 0$, 系统吸热。

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

3) Q_p 与 Q_v 的关系

根据Hess定律: $\Delta U_p = \Delta U_v + \Delta U_1$

根据等压过程: $Q_p = \Delta H_p = \Delta U_p + p\Delta V$

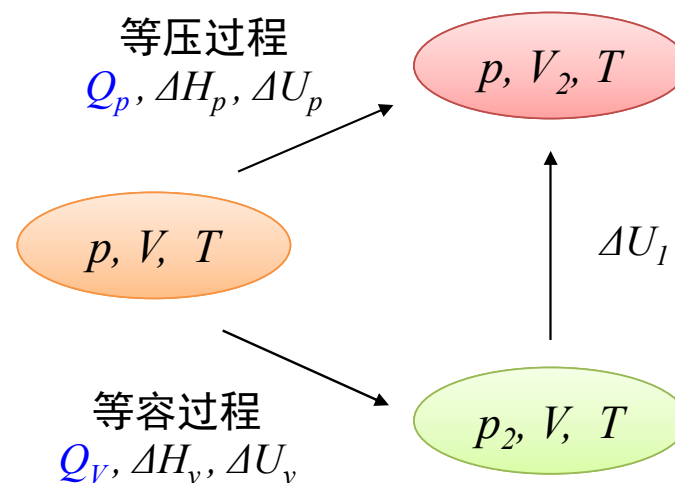
根据等容过程: $Q_v = \Delta U_v$

$$\begin{aligned}\therefore Q_p &= \Delta U_p + p\Delta V = \Delta U_v + \Delta U_1 + p\Delta V \\ &= Q_v + \Delta U_1 + p\Delta V\end{aligned}$$

$$Q_p = Q_v + \Delta U_1 + p\Delta V$$

对于凝聚相（液体和固体）的化学反应，系统的压力、体积变化可以忽略不计，

$$\text{因此 } Q_p \approx Q_v \approx \Delta U \approx \Delta H$$



1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

3) Q_p 与 Q_v 的关系

$$Q_p = Q_v + \Delta U_1 + p\Delta V$$

对于有气体参与的化学反应， ΔV 主要是由于气体物质的量的变化 $\Delta n_{B,g}$ 而引起的。若气体可视为理想气体，则 $\Delta V = \sum_B \Delta n_{B,g} \frac{RT}{p}$ 同时，由于理想气体的 U 和 H 都是温度的函数，故而T不变时， $\Delta U_1=0$

$$\begin{aligned}\therefore Q_p &= Q_v + \Delta U_1 + p\Delta V \\ &= Q_v + \sum_B \Delta n_{B,g} RT\end{aligned}$$

$$\text{又} \because \Delta n_B = \xi \nu_B, \therefore Q_p = Q_v + \xi \sum_B \nu_B RT$$

两边同除以反应进度 ξ ,

即得化学反应摩尔等压热和摩尔等容热之间的关系式

$$\Delta_r H_m = \Delta_r U_m + \sum_B \nu_B RT$$

====

$$Q_{p,m} = Q_{v,m} + \sum_B \nu_B RT$$

即反应的摩尔焓与摩尔热力学能之间的关系式

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

3) Q_p 与 Q_v 的关系

反应的摩尔焓与摩尔热力学能之间的关系式

$$\Delta_r H_m = \Delta_r U_m + \sum_B \nu_B RT$$

式中, $\sum_B \nu_B RT$ 为反应前后气态物质化学计量数的变化, 对反应物 ν 取负值, 对产物 ν 取正值

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

3) Q_p 与 Q_v 的关系

$$Q_p = Q_V + \xi \sum_B \nu_B RT \equiv Q_{p,m} = Q_{V,m} + \sum_B \nu_B RT \quad (\text{eq. 1.18b, 1.19})$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r U_m + \sum_B \nu_B RT \quad (\text{eq. 1.20})$$

根据上面两个公式，可以从用氧弹量热计测 Q_V ，换算得到 Q_p ；或者从 $\Delta_r U_m$ 获得 $\Delta_r H_m$

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

3) Q_p 与 Q_v 的关系

例1.2 在101.3kPa和100°C条件下, 反应 $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(g)$ 的 $\Delta H = -241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 求 ΔU

解:

$$\Delta U = \Delta H - p\Delta V$$

恒温、恒压过程, 有 $p\Delta V = \Delta n_g RT$

Δn_g 为产物与反应物气体的量之差, 也为反应前后气态物质的化学计量数 ν 之和。

$$\begin{aligned}\Delta U &= \Delta H - \Delta n_g RT \\ &= (-241.8) - [(1 - 1.5) \times 8.314 \times 10^{-3} \times 373] \\ &= (-241.8) - (-1.50) = -240 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})\end{aligned}$$

可以看出, $\Delta n_g RT$ 项相对于 ΔH 项数值小很多, 一般来说, 可以用 ΔH 来近似估算 ΔU , 即 $Q_p \approx Q_v$

1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

4) 盖斯定律

- 在恒温恒压或恒温恒容条件下，体积不做非体积功，则反应热只取决于反应的始态和终态，而与变化过程的具体途径无关。
- 该结论是（G. H. Hess）于1840年从大量热化学实验中总结出来的反应热总值一定定律，后来称为盖斯定律。
- 盖斯定律是热化学的基本定律，它适用于任何状态函数。
- 应用：利用已知的反应热数据来求算难以测定的反应热。

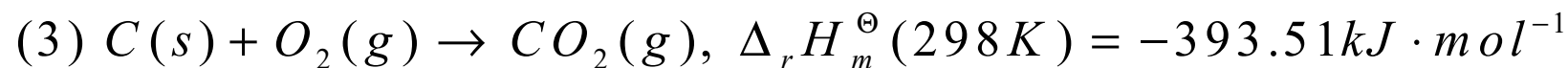
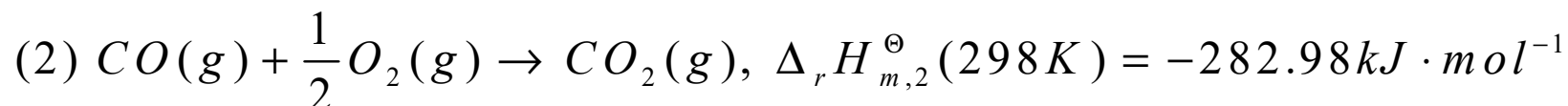
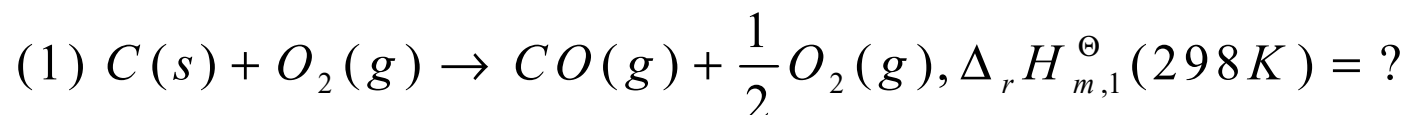
1.2 反应热的理论计算

2. 反应热与焓

4) 盖斯定律



例如：反应



此处添加题目描述

化学计量数
不等时?

☒ A -110 kJ mol⁻¹

☐ B -220 kJ mol⁻¹

根据题意: $\Delta_r H_m^\ominus(298K) = \Delta_r H_{m,1}^\ominus(298K) + \Delta_r H_{m,2}^\ominus(298K)$

解得: $\Delta_r H_{m,1}(298K) = -110.53 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

提交

1.2 反应热的理论计算

3. 反应的标准摩尔焓变

1) 热力学标准状态

标准状态：温度 T 和标准压力 $p^\ominus$ (100 kPa) 下纯物质的状态，简称标准态。

物质	标准态
气体	标准压力 $p^\ominus$ (100 kPa) 下的状态
液体、固体	标准压力 $p^\ominus$ 下最稳定的纯态
溶液中的溶质	标准压力 $p^\ominus$ 下浓度为 1 mol/kg (近似为 1 mol/L) 时的状态

标准态没有限定温度，不同 T 热力学数据不同，附录中的热力学数据一般是 298.15K 时的数据

1.2 反应热的理论计算

3. 反应的标准摩尔焓变

2) 物质的标准摩尔生成焓

定义：在一定温度和标准态下，由指定单质生成单位物质的量的纯物质时反应的焓变，
简称标准生成焓，符号： $\Delta_f H_m^\ominus$, kJ mol⁻¹

规定：指定单质，即最稳定的单质，其标准生成焓为零

水合离子

规定：化学热力学中，水合离子浓度（活度）为1 mol L⁻¹ 的条件为标准态，规定298.15K
时，水合氢离子的标准生成焓为0，水合离子的标准生成焓，符号 $\Delta_f H_m^\ominus$ (aq)

1.2 反应热的理论计算

3. 反应的标准摩尔焓变

2) 物质的标准摩尔生成焓

规律：生成焓的负值越大，物质键能越强，对热越稳定（热稳定性越好）。

物质	$\Delta_f H_m^\ominus / (kJ \cdot mol^{-1})$	稳定性
CaO(s)	-635.09	加热不分解
CuO(s)	-157.3	高温时分解

1.2 反应热的理论计算

3. 反应的标准摩尔焓变

3) 反应的标准摩尔生成焓

定义：在标准状态时，化学反应的摩尔焓变称为标准摩尔焓变，符号： $\Delta_r H_m^\ominus$, kJ mol⁻¹

解读：下标 m 表示按指定反应式进行，即反应进度 $\xi = 1 \text{ mol}$

规律：化学反应的标准摩尔反应焓变等于产物的标准摩尔生成焓之和减去反应物的标准摩尔生成焓之和

1.2 反应热的理论计算

3. 反应的标准摩尔焓变

3) 反应的标准摩尔生成焓

化学反应： $cC + dD = yY + zZ$ (物质均处于温度T的标准态)

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\ominus (298.15K)$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = [y\Delta_f H_m^\ominus(Y) + z\Delta_f H_m^\ominus(Z)] - [c\Delta_f H_m^\ominus(C) + d\Delta_f H_m^\ominus(D)]$$

计算时，注意系数和正负号

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

1. 熵和吉布斯函数

1) 自发过程

定义：在给定条件下，能自动进行（不需要外加功）的反应（过程），称为自发反应（过程）

解读1：要使非自发过程得以进行，外界必须做功。

解读2：自发反应，其反应速率不一定很快。

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

1. 熵和吉布斯函数

2) 影响化学反应方向的因素

- a. 化学反应的焓变
- b. 化学反应的熵变
- c. 化学反应的吉布斯函数变

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

1) 吉布斯函数判据

等温、等压、**不做**非体积功 W' 的化学反应，用 $\Delta_r G_m < 0$ ，判断是否自发

判据：最小自由能原理

$\Delta G_{T, P, W' = 0} < 0$ 自发过程，过程能朝**正方向**进行

$\Delta G_{T, P, W' = 0} = 0$ **平衡**状态

$\Delta G_{T, P, W' = 0} > 0$ 非自发过程，过程能朝**逆方向**进行

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

1) 吉布斯函数判据

等温、等压、**做**非体积功 W' 的化学反应

吉布斯判据变形为

$$\Delta G_{T,P} < W' \quad \text{自发过程}$$

$$\Delta G_{T,P} = W' \quad \text{平衡状态}$$

$$\Delta G_{T,P} > W' \quad \text{非自发过程}$$

解读：等温等压下，一个封闭体系所能做的最大非体积功等于吉布斯函数的减少，即电源和燃料电池中的电功来源

$$\Delta G = W'_{\max}$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

2) 物质的标准摩尔吉布斯函数

定义：在标准态下，由指定单质生成单位物质的量的纯物质时反应的吉布斯函数变，称
标准摩尔吉布斯函数，符号： $\Delta_f G_m^\ominus$, kJ mol⁻¹

规定：指定单质，即最稳定的单质，其标准摩尔吉布斯函数为零

水合离子

规定：水合氢离子的标准摩尔吉布斯函数为0

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

3) 反应的标准摩尔吉布斯函数

$$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\ominus(298.15K)$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

3) 反应的标准摩尔吉布斯函数

例2.3: 计算石灰石 CaCO_3 热分解反应的 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K})$, $\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K})$, 转变温度 T_c

a. $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K})$



$$\Delta_f G_m^\ominus(298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad -1128.8 \quad -604.0 \quad -394.4$$

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K}) &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_{m,B}^\ominus(298.15\text{K}) \\ &= [(-604.03) + (-394.359) - (-1128.79)] \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 130.40 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

3) 反应的标准摩尔吉布斯函数

例2.3: 计算石灰石 CaCO_3 热分解反应的 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K})$, $\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K})$, 转变温度 T_c

b. $\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K})$

	$\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$		
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15\text{K}) / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-1206.92	-635.09	-393.5
$S_m^\ominus(298.15\text{K}) / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	92.9	39.75	213.8

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K}) &\approx \Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K}) - 1273\text{K} \cdot \Delta_r S_m^\ominus(298.15\text{K}) \\ &= (178.32 - 1273 \times 160.59 / 1000) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= -26.11 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

3) 反应的标准摩尔吉布斯函数

例2.3: 计算石灰石 CaCO_3 热分解反应的 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K})$, $\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K})$, 转变温度 T_c

c. 自发性分析和 T_c 的估算

$$\because \Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{K}) = 130.40 > 0, \Delta_r G_m^\ominus(1273\text{K}) = -26.11 < 0$$

$\therefore$ 石灰石分解反应在298.15K下非自发, 在1273K下自发

该反应在低温非自发, 高温自发的吸热、熵增反应, 在标准态时自发分解的最低温度即为 T_c

$$\therefore T_c \approx \frac{\Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{K})}{\Delta_r S_m^\ominus(298.15\text{K})} = \frac{178.32 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}{160.59 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}} = 1110.4\text{K}$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

4) $\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的关系

在给定条件下，判断反应是否自发的条件为 $\Delta_r G_m$ ，不是 $\Delta_r G_m^\ominus$

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln J(Q)$$

范托夫等温方程式

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

4) $\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的关系



$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln \frac{(p_D / p^\ominus)^d}{(c_B / c^\ominus)^b}$$

1.3 化学反应的方向与Gibbs函数

2. 反应自发性的判断

4) $\Delta_r G_m$ 与 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的关系

注意： ΔG 可作为热化学反应自发过程的判据的条件

1. 在等温、等压的封闭体系内，
2. 体系不作非体积功（即不受电场、磁场等的影响），
3. 仅说明某个温度、压力条件下，反应的可能性，
4. $\Delta G < 0$ 的反应与反应速率无直接相关性。

$\Delta G < 0$ 自发过程, 自发正向进行

$\Delta G = 0$ 平衡状态

$\Delta G > 0$ 非自发过程, 逆向进行

课后作业 A4纸 姓名+学号+题目

《材料化学基础》

P9, 二、选择题, 3

P16, 二、选择题, 10

要求: 写出推理过程